Wahrscheinlichkeiten

- Kontrollergebnisse -

Notwendiges Vorwissen

- Grundlagen II: Wahrscheinlichkeiten

Aufgabe 1.
Bearbeiten Sie die folgenden Aufgaben zu Wahrscheinlichkeiten.
Beachten Sie, dass P ein Wahrscheinlichkeitsmaß ist und die Axiome von Kolmogorov gelten.

(a) Berechnen Sie die gefragten Wahrscheinlichkeiten unter den jeweiligen Voraussetzungen.

(i) $P(A)$, wenn $P(B) = 0.5$, $P(B \setminus A) = 0.4$ und $P(A \setminus B) = 0.2$

(ii) $P(A)$, wenn $P(A \cup B) = 0.8$, $P(B) = 0.5$ und $P(A \cap B) = 0.2$

(iii) $P(A \cap B)$, wenn $P(A \cup B) = 0.8$ und $P(A \setminus B) = P(B \setminus A) = 0.2$

(iv) $P(B|A)$, wenn $P(A) = \frac{1}{2}$, $P(B) = \frac{1}{4}$ und $P(A|B) = \frac{1}{2}$

(v) $P(A)$ und $P(A \cup B)$, wenn $P(A \cap B) = \frac{2}{5}$, $P(B \setminus A) = \frac{1}{5}$ und A und B unabhängig voneinander sind.

(b) Zeigen Sie rechnerisch, dass folgende Gleichung gilt: $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = 1$

Kontrollergebnis 1.:

(a) (i) $P(A \cap B) = 0.1 \Rightarrow P(A) = 0.1 + 0.2 = 0.3$

(ii) $P(A \setminus B) = 0.3 \Rightarrow P(A) = 0.2 + 0.3 = 0.5$

(iii) $P(A \cap B) = 0.4$

(iv) $P(B|A) = \frac{1}{4}$

(v) $P(A) = \frac{2}{3}$ und $P(A \cup B) = \frac{13}{15}$

(b) $P(A|B) + P(\bar{A}|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} + \frac{P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(A \cap B) + P(\bar{A} \cap B)}{P(B)} = \frac{P(B)}{P(B)} = 1$

Aufgabe 2. *(knobel)*
Betrachten Sie ein Laplace-Experiment mit $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10\}$. Außerdem bekannt sind $A = \{3, 5, 7\}$ und $B = \{1, 2, 4, 5, 6, 9, 10\}$. Bestimmen Sie das Ereignis C so, dass folgende Wahrscheinlichkeiten gelten:

- $P(A \cup C) = 0.4$
- $P(A \cap B \cap C) = 0.1$
- $P(B \cup C) = 0.8$
- $P(C) = 0.2$

Kontrollergebnis 2.: $C = \{5, 8\}$.

Aufgabe 3.
Jeder Mensch besitzt unveränderliche Blutmerkmale. Man unterscheidet die vier Blutgruppen A, B, AB und 0 sowie den Rhesusfaktor R+ und R-. Blutgruppe A tritt bei 42%, B bei 10%, AB bei 4% und 0 bei 44% der Menschen auf. Menschen mit Blutgruppe A und Menschen mit Blutgruppe 0 haben mit einer Wahrscheinlichkeit von 0.85 Rhesusfaktor R+. Dagegen tritt bei Menschen mit Blutgruppe B Rhesusfaktor R+ nur mit Wahrscheinlichkeit 0.8 und bei Menschen mit Blutgruppe AB nur mit Wahrscheinlichkeit 0.75 auf.

(a) Berechnen Sie mit Hilfe des Satzes von der totalen Wahrscheinlichkeit die Wahrscheinlichkeit für das Auftreten des Rhesusfaktors R+.

(b) Berechnen Sie mit Hilfe des Satzes von Bayes die Wahrscheinlichkeit, dass ein Mensch mit Rhesusfaktor R+ der Blutgruppe AB angehört.

Kontrollergebnis 3.:

Aus der Aufgabe entnimmt man folgende Wahrscheinlichkeiten:
$P(A) = 0.42,\ P(B) = 0.10,\ P(AB) = 0.04$ und $P(0) = 0.44$.
Zudem erhält man $P(R+|A) = P(R+|0) = 0.85,\ P(R+|B) = 0.80$ und $P(R+|AB) = 0.75$.

(a) Nach dem Satz der totalen Wahrscheinlichkeit ergibt sich damit:
$P(R+) = P(R+|A) \cdot P(A) + P(R+|B) \cdot P(B) + P(R+|AB) \cdot P(AB) + P(R+|0) \cdot P(0)$
$= 0.85 \cdot 0.42 + 0.8 \cdot 0.1 + 0.75 \cdot 0.04 + 0.85 \cdot 0.44 = 0.841$

(b) Der Satz von Bayes liefert dann:
$P(AB|R+) = \dfrac{P(R+|AB) \cdot P(AB)}{P(R+)} = \dfrac{0.03}{0.841} = 0.036$
d.h. dass ein Mensch mit positivem Rhesusfaktor mit einer Wahrscheinlichkeit von 3.6% die Blutgruppe AB hat.

Aufgabe 4.
In einer Studie wurde festgestellt, dass Personen mit einem geringen Einkommen eine höhere Wahrscheinlichkeit haben, in einem befristeten Arbeitsverhältnis zu stehen. Das Einkommen sei in die drei Kategorien „gering“ (E_1), „mittel“ (E_2) und „hoch“ (E_3) eingeteilt. Folgende Wahrscheinlichkeiten sind Ihnen gegeben:

E_i	$P(E_i)$	$P(\text{Befristet}\|E_i)$
gering	?	0.3
mittel	0.7	0.1
hoch	?	0.05

(a) Berechnen Sie $P(E_1)$ und $P(E_3)$, wobei $P(\text{Befristet} \cap E_1) = 0.06$.

(b) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person einen befristeten Arbeitsvertrag hat.

(c) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass eine zufällig gewählte Person mit einem befristeten Arbeitsvertrag ein hohes Einkommen (E_3) hat.

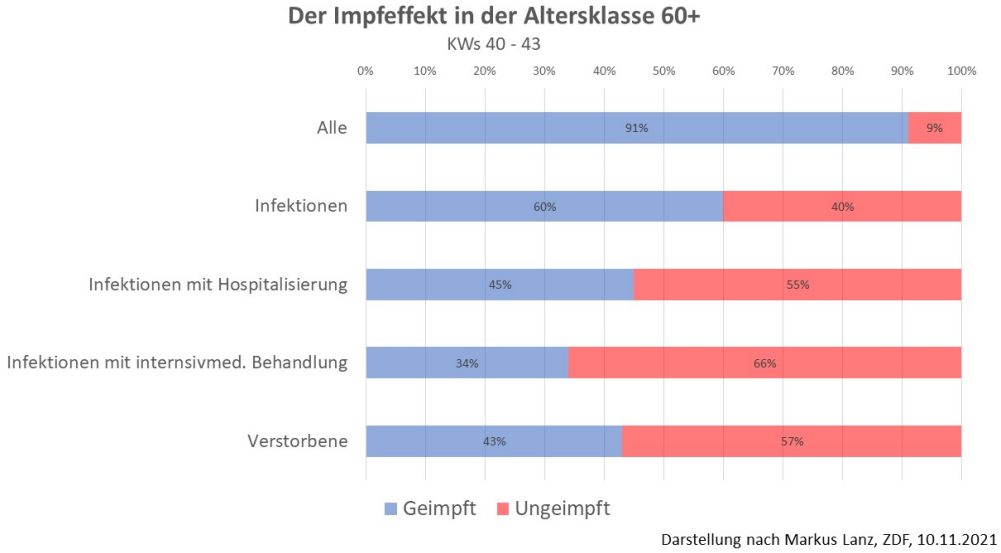
Kontrollergebnis 4.:

(a) $P(E_1) = \dfrac{P(\text{Befristet} \cap E_1)}{P(\text{Befristet}|E_1)} = \dfrac{0.06}{0.3} = 0.2$ und $P(E_3) = 1 - P(E_1) - P(E_2) = 0.1$

(b) *Satz der totalen Wahrscheinlichkeit:*
$P(\text{Befristet}) = P(\text{Befristet}|E_1) \cdot P(E_1) + P(\text{Befristet}|E_2) \cdot P(E_2) + P(\text{Befristet}|E_3) \cdot P(E_3)$
$= 0.3 \cdot 0.2 + 0.1 \cdot 0.7 + 0.05 \cdot 0.1 = 0.135$

(c) *Satz von Bayes:*
$P(E_3|\text{Befristet}) = \dfrac{P(\text{Befristet}|E_3) \cdot P(E_3)}{P(\text{Befristet})} = \dfrac{0.05 \cdot 0.1}{0.135} \approx 0.037$

Aufgabe 5.
In der Sendung von Markus Lanz am 10.11.2021 wurde eine viel diskutierte Grafik gezeigt.



Darstellung nach Markus Lanz, ZDF, 10.11.2021

Die Grafik finden Sie auch unter folgendem Link:
https://de.nachrichten.yahoo.com/wegen-impf-statistik-desinformations-vorwÃrfe-100854753.html

In dieser Grafik geht es um den Impfeffekt bei den über 60 Jährigen.
In der Altersklasse 60+ liegt demnach die Impfquote bei 91%. Damit sind 9% in dieser Gruppe nicht geimpft.
Desweiteren ist in der Grafik zu erkennen, dass 60% der Infektionen bei Geimpften und 40% bei Ungeimpften auftreten. Infektionen mit Hospitalisierung treten in 45% der Fälle bei Geimpften und in 55% der Fälle bei Ungeimpften auf. 43% der Verstorbenen Infizierten waren geimpft und 57% waren nicht geimpft.
In der Sendung folgte fälschlicherweise die Interpretation aus den gegebenen Prozentzahlen, dass die Impfungen keine Schutzwirkung haben.

(a) Wieso könnte diese Grafik fehlinterpretiert worden sein?

(b) Was sollte daher zusätzlich berechnet werden?

(c) Berechnen Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten.
Gehen Sie davon aus, dass in der Gruppe der über 60 Jährigen 22 000 000 Menschen sind. Davon haben oder hatten 1 000 000 eine Corona-Infektion.
Hinweis: G = Geimpft, I = Infektion

(i) $P(I|G)$

(ii) $P(I|\bar{G})$

Gehen Sie nun davon aus, dass die genannte Impfquote eine ganz andere ist. Nun sind lediglich 50% der Menschen über 60 geimpft. Alle anderen Zahlen bleiben gleich. Das heißt, 60% der Infektionen treten bei Geimpften und 40% bei Ungeimpften auf. Infektionen mit Hospitalisierung treten in 45% der Fälle bei Geimpften und in 55% der Fälle bei Ungeimpften auf. 43% der Verstorbenen Infizierten waren geimpft und 57% waren nicht geimpft. In der Gruppe der über 60-Jährigen sind weiterhin 22 000 000 Menschen und davon haben oder hatten 1 000 000 eine Corona-Infektion.

(d) Berechnen Sie die folgenden bedingten Wahrscheinlichkeiten und vergleichen Sie die Ergebnisse mit (c). Ist die Interpretation der Grafik in der Sendung weiterhin falsch?

(i) $P(I|G)$

(ii) $P(I|\bar{G})$

Kontrollergebnis 5.:

(a) Auf den ersten Blick erscheint es so, dass eine Impfung gegen Covid-19 nicht den erwünschten Schutzeffekt hat, da 60% der Infektionen bei Geimpften und nur 40% bei den Ungeimpften auftreten. So ähnlich ist es auch bezüglich der Infektionen mit Hospitalisierung. 45% der Hospitalisierungen sind geimpft, 55% sind es nicht. Die Interpretation dieser Zahlen, dass Impfungen daher nicht schützen, ist aber falsch, da die Anzahl bzw. der Anteil der Geimpften und Ungeimpften dabei vergessen wird.

(b) Zusätzlich sollte der Anteil der Geimpften und Ungeimpften berechnet werden.
Als vereinfachendes Beispiel: Wenn von 1 000 Leuten über 60 ausgegangen wird, bedeutet dies, dass davon 910 geimpft und 90 ungeimpft sind. Nun sind 100 Leute über 60 mit Corona infiziert. Von diesen 100 Leuten sind 60 geimpft und 40 nicht geimpft. Das bedeutet, dass sich von 910 Geimpften lediglich 60 mit Corona infiziert haben - also $\frac{60}{910} = 0.066 = 6.6\%$. Von den 90 Ungeimpften haben sich 40 mit Corona infiziert, dies entspricht $\frac{40}{90} = 0.44 = 44\%$.
Da sich nur rund 7% der geimpften aber fast 45% der ungeimpften Personen über 60 mit Corona infiziert haben, hat die Impfung also doch den erwünschten Schutzeffekt.

(c) Grundlegende Zahlen Anfang:

- 22 000 000 Menschen sind über 60 Jahre. 20 020 000 davon sind geimpft und 1 980 000 sind nicht geimpft. Dies entspricht: $P(G) = 0.91$ und $P(\bar{G}) = 0.09$
- Von 22 000 000 Menschen sind 1 000 000 infiziert.
  Dies entspricht: $P(I) = \frac{1}{22}$.
- Von 1 000 000 infizierten Menschen sind 600 000 geimpft und 400 000 nicht geimpft.
  Dies entspricht: $P(G|I) = 0.6$ und $P(\bar{G}|I) = 0.4$

(i) $P(I|G) = \frac{P(I \cap G)}{P(G)} = \frac{P(G|I) \cdot P(I)}{P(G)} = \frac{0.6 \cdot \frac{1}{22}}{0.91} = 0.030$

Alternative Berechnung mit "Überlegen:
"Wie viele Menschen von wie vielen Geimpften sind infiziert?"
Es sind 600 000 von 20 020 000, damit beträgt der Anteil: $\frac{600\,000}{20\,020\,000} = 0.030$

(ii) $P(I|\bar{G}) = \frac{P(I \cap \bar{G})}{P(\bar{G})} = \frac{P(\bar{G}|I) \cdot P(I)}{P(\bar{G})} = \frac{0.4 \cdot \frac{1}{22}}{0.09} = 0.200$

Alternative Berechnung mit "Überlegen:
"Wie viele Menschen von wie vielen Ungeimpften sind infiziert?"
Es sind 400 000 von 1 980 000, damit beträgt der Anteil: $\frac{400\,000}{1\,980\,000} = 0.200$.

(d) Grundlegende Zahlen Anfang:

- $P(G) = 0.5$ und $P(\bar{G}) = 0.5$
- $P(I) = \frac{1}{22}$.
- $P(G|I) = 0.6$ und $P(\bar{G}|I) = 0.4$

(i) $P(I|G) = \frac{P(I \cap G)}{P(G)} = \frac{P(G|I) \cdot P(I)}{P(G)} = \frac{0.6 \cdot \frac{1}{22}}{0.5} = 0.055$

Alternative Berechnung mit "Überlegen:
"Wie viele Menschen von wie vielen Geimpften sind infiziert?"
Es sind 600 000 von 11 000 000, damit beträgt der Anteil: $\frac{600\,000}{11\,000\,000} = 0.055$

(ii) $P(I|\bar{G}) = \dfrac{P(I \cap \bar{G})}{P(\bar{G})} = \dfrac{P(\bar{G}|I) \cdot P(I)}{P(\bar{G})} = \dfrac{0.4 \cdot \frac{1}{22}}{0.5} = 0.036$

Alternative Berechnung mit "Überlegen:
"Wie viele Menschen von wie vielen Ungeimpften sind infiziert?"
Es sind 400 000 von 11 000 000, damit beträgt der Anteil: $\dfrac{400\,000}{11\,000\,000} = 0.036.$

Bei einer Impfquote von 91% beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass jemand aus der Gruppe der über 60 Jährigen eine Infektion hat, während er geimpft ist, etwa 3%. Bei Ungeimpften beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass sie eine Infektion haben, rund 20%. Dies zeigt, dass eine Infektion in Verbindung mit einer Impfung weniger wahrscheinlich ist.
Bei gleichen Infektionszahlen aber geringerer Impfquote beträgt die Wahrscheinlichkeit, dass ein Geimpfter eine Infektion hat, rund 6%, sie ist also gestiegen. Die Wahrscheinlichkeit, dass ein Ungeimpfter eine Infektion hat, wird rund 4% betragen. Sie ist also extrem gesunken. Im Falle einer Impfquote von 50% wäre die Interpretation der Grafik in der Sendung, dass Impfungen nicht vor Infektionen schützen, scheinbar richtig gewesen, da die Hälfte der Menschen jeweils geimpft und ungeimpft ist, aber zum Beispiel 60% der Infektionen bei Geimpften auftreten.

Aufgabe 6. *(knobel)*
Das Ziegenproblem

Sie nehmen als Kandidat*in an einer TV-Show teil. Das Spielsetting besteht aus drei identisch aussehenden Toren. Hinter einem befindet sich der Hauptgewinn – ein neues Auto –, während sich hinter den anderen beiden jeweils ein Trostpreis – eine Ziege – verbirgt. T_i mit $i = 1, 2, 3$ bezeichne das Tor, hinter dem sich der Gewinn befindet.

(a) Wie hoch ist – ohne weitere Informationen – die Wahrscheinlichkeit $P(T_i)$ für $i = 1, 2, 3$, dass sich hinter dem jeweiligen Tor das Auto befindet?

Ihre Herausforderung lautet nun folgendermaßen: Zuerst wählen Sie eines der drei Tore, das wir als K_j mit $j = 1, 2, 3$ bezeichnen. Das von Ihnen gewählte Tor bleibt jedoch zunächst geschlossen. Danach besteht der zweite Schritt darin, dass der Moderator eines der übrigen beiden Tore öffnet; dies sei M_z mit $z = 1, 2, 3$. Der Moderator öffnet dabei stets ein Tor, hinter dem sich eine Ziege befindet. Zuletzt können Sie entscheiden, ob Sie Ihre Wahl des ursprünglichen Tors beibehalten oder stattdessen das dritte, noch verschlossene Tor wählen möchten.

(b) Gehen Sie davon aus, Ihre erste Wahl sei K_1. Ihnen ist weiterhin nicht bekannt, hinter welchem Tor sich der Hauptgewinn befindet. Geben Sie folgende Wahrscheinlichkeiten an:

(i) Der Moderator öffnet das Tor 1.

(ii) Der Moderator öffnet das Tor 2.

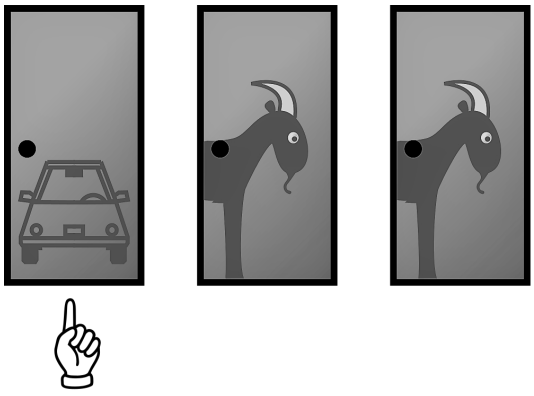
(iii) Der Moderator öffnet das Tor 3.

(c) Ihre Wahl ist weiterhin K_1. Welche Wahrscheinlichkeiten ergeben sich jeweils für die Wahl des Moderators, Tor 2 zu öffnen, wenn sich der Hauptgewinn hinter Tor $1, 2$ oder 3 befindet?

Sie haben weiterhin Tor 1 gewählt. Nun habe der Moderator Tor 2 geöffnet, hinter dem sich, gemäß der Problembeschreibung, eine Ziege befinden muss. Da Sie nun wissen, dass sich das Auto nicht hinter Tor 2 befindet, stellt sich die Frage, ob sich ein Wechsel von Tor 1 zu Tor 3 lohnt.

(d) Berechnen Sie die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Hauptgewinn hinter Tor 3 befindet. Lohnt sich der Wechsel auf Tor 3?

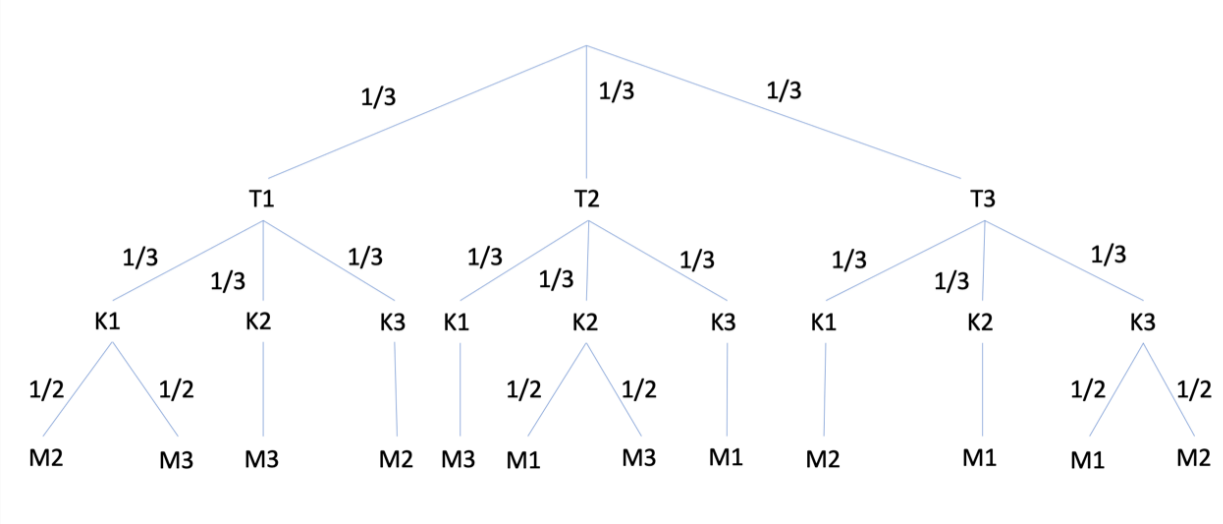
(e) Welche Ursachen könnten bei einer realen Durchführung zu einer Veränderung der berechneten Wahrscheinlichkeiten oder sogar zu einer abweichenden Handlungsempfehlung führen?



Quelle: https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/7/71/Monty-LeftCar.svg/1000px-Monty-LeftCar.svg.png (Aufruf: 09.05.2020) (Lizenz: gemeinfrei) (Das Bild wurde angepasst)

Autor: Rick Block

Kontrollergebnis 6.:



Erklärung Baumdiagramm: Sind keine Pfade für M_i in der dritten Ebene vorhanden, entspricht dies einer Wahrscheinlichkeit von 0. Befindet sich an einem Pfad keine Zahl, beträgt die Wahrscheinlichkeit 1.

(a) $P(T_1) = P(T_2) = P(T_3) = \frac{1}{3}$

(b) Es ist per Definition ausgeschlossen, dass der Moderator dasjenige Tor öffnet, das Sie gewählt haben (M_1). Ohne weitere Informationen, hinter welchem Tor sich der Hauptgewinn befindet, verteilt sich die Gesamtwahrscheinlichkeit also auf die beiden Tore M_2 und M_3, und somit gilt:

(i) $P(M_1|K_1) = 0$

(ii) $P(M_2|K_1) = \frac{1}{2}$

(iii) $P(M_3|K_1) = \frac{1}{2}$

(c) (i)
- Sie haben K_1 gewählt, hinter dem sich auch der Hauptgewinn befindet. Somit sind hinter den beiden anderen Toren Ziegen versteckt und der Moderator wählt sie jeweils mit einer Wahrscheinlichkeit von 50 % aus.
- Pfad im Baumdiagramm: $T_1 \to K_1 \to M_2$
- $P(M_2|T_1 \cap K_1) = \frac{1}{2}$

(ii)
- Sie haben K_1 gewählt und der Hauptgewinn befindet sich hinter T_2. Da der Moderator ein Tor mit einer Ziege öffnen muss, kann er das zweite Tor nicht wählen.
- Pfad im Baumdiagramm: $T_2 \to K_1 \to M_2$
- $P(M_2|T_2 \cap K_1) = 0$

(iii)
- Sie haben K_1 gewählt und der Hauptgewinn befindet sich hinter T_3. Um nicht das Tor mit dem Hauptgewinn zu öffnen, muss der Moderator zwingend M_2 wählen.
- Pfad im Baumdiagramm: $T_3 \to K_1 \to M_2$
- $P(M_2|T_3 \cap K_1) = 1$

(d) Die Wahrscheinlichkeit, dass sich der Hauptgewinn hinter T_3 befindet, wenn Sie K_1 gewählt haben und der Moderator anschließend M_2 geöffnet hat, berechnet sich mit dem Satz von Bayes:

$$P(T_3 \mid M_2 \cap K_1) = \frac{P(M_2 \cap K_1 \mid T_3) \cdot P(T_3)}{P(M_2 \cap K_1)}$$

Zähler: Mithilfe der Definition der bedingten Wahrscheinlichkeit gilt:

$$P(M_2 \cap K_1|T_3) \cdot P(T_3) = P(M_2 \cap K_1 \cap T_3) = P(M_2|K_1 \cap T_3) \cdot P(K_1 \cap T_3)$$

Da die Wahl des*der Kandidat*in (K_1) und die Platzierung des Autos (T_3) unabhängig voneinander sind, gilt:

$$P(K_1 \cap T_3) = P(K_1) \cdot P(T_3)$$

.
Somit können wir den vorherigen Term umformen zu:

$$P(M_2|K_1 \cap T_3) \cdot P(K_1 \cap T_3) = P(M_2|K_1 \cap T_3) \cdot P(K_1) \cdot P(T_3)$$

.
Aus Aufgabenteil (c) wissen wir, dass $P(M_2|T_3 \cap K_1) = 1$, sodass wir den Zähler berechnen können:

$$P(M_2|K_1 \cap T_3) \cdot P(K_1) \cdot P(T_3) = 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9}$$

.
Nenner: Mithilfe des Satzes der totalen Wahrscheinlichkeit, erhalten wir, dass

$$P(M_2 \cap K_1) = \sum_{i=1}^{3} P(M_2 \cap K_1|T_i) \cdot P(T_i)$$

.
Analog zur Berechnung des Zählers ergibt sich für alle drei möglichen Autopositionierungen, die sich auch als die Pfade im Baumdiagramm darstellen lassen, die zu $M_2 \cap K_1$ führen:

$$P(M_2 \cap K_1|T_1) \cdot P(T_1) = P(M_2|K_1 \cap T_1) \cdot P(K_1) \cdot P(T_1) = \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{18}$$

$$P(M_2 \cap K_1|T_2) \cdot P(T_2) = P(M_2|K_1 \cap T_2) \cdot P(K_1) \cdot P(T_2) = 0 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = 0$$

$$P(M_2 \cap K_1|T_3) \cdot P(T_3) = P(M_2|K_1 \cap T_3) \cdot P(K_1) \cdot P(T_3) = 1 \cdot \frac{1}{3} \cdot \frac{1}{3} = \frac{1}{9} \text{(bereits bekannt)}$$

$$\Rightarrow \quad P(M_2 \cap K_1) = \frac{1}{18} + 0 + \frac{1}{9} = \frac{1}{6}$$

Einsetzen in den Satz von Bayes:

$$P(T_3|M_2 \cap K_1) = \frac{P(M_2 \cap K_1 \mid T_3) \cdot P(T_3)}{P(M_2 \cap K_1)} = \frac{\frac{1}{9}}{\frac{1}{6}} = \frac{2}{3}$$

Entscheidung: Der Wechsel lohnt sich, wenn die berechnete Wahrscheinlichkeit größer ist als die Gewinnwahrscheinlichkeit, wenn der*die Kandidat*in bei der ursprünglichen Wahl bleibt. Letzere beträgt $P(T_1|M_2 \cap K_1) = P(T_1) = \frac{1}{3}$, denn das Öffnen von Tor 2 liefert keine neue Information über Tor 1: Der Moderator öffnet *immer* eine Ziege, unabhängig davon, ob das Auto hinter Tor 1 steht oder nicht. Die ursprüngliche Wahl bleibt daher mit Wahrscheinlichkeit $\frac{1}{3}$ richtig – die verbleibende Wahrscheinlichkeit von $\frac{2}{3}$ konzentriert sich nun vollständig auf Tor 3.
Der Wechsel lohnt sich, da $P(T_3|M_2 \cap K_1) = \frac{2}{3} > \frac{1}{3} = P(T_1)$, d.h. Wechseln ist doppelt so erfolgversprechend wie Bleiben.

(e)
- Der Moderator folgt einem Verhaltensmuster; er könnte z.B. faul sein und dementsprechend immer das ihm nahegelegendste Tor öffnen.
- Sie unterstellen dem Moderator ein Verhaltensmuster und kalkulieren dieses in Ihre Entscheidung mit ein.
- ...